

Informática Gráfica II
Examen de la convocatoria ordinaria (diciembre/25)
Curso 25/26

Para el desarrollo del examen se proporcionan varias clases. La clase `DataSizes`, que contiene constantes que pueden utilizarse para implementar las clases pedidas, y la clase `IG2Object`, utilizada durante el curso para realizar la práctica. Su uso no es obligatorio, y puede modificarse si se considera oportuno.

IMPORTANTE: En la primera línea del fichero `Main.cpp`, incluid (comentado con `//`) vuestro nombre completo y DNI.

La escena se configura en la clase `IG2Project`. Se tendrá en cuenta la calidad de código, evaluando su claridad, usabilidad y estructura. La carpeta `IG2Project/IG2Media` debe contener las texturas que se utilicen para el desarrollo del examen. Además, en esta carpeta deben incluirse los ficheros de materiales, sistemas de partículas y shaders.

El examen consiste en implementar la escena del vídeo `video_examenDic25.mov` en Ogre 3D.

Tened en cuenta que la velocidad a la que se mueven los elementos de la escena **debe ser independiente de la potencia** – de cómputo y gráfica – del ordenador donde se ejecute el programa.

Apartado 1. Anillos de esferas [3 puntos]

En la escena aparecen dos anillos de esferas concéntricos que tienen `NUM_SPHERES_PER_RING` esferas cada uno. Las esferas, de tamaño `SPHERE_SIZE`, deberán repartirse en el círculo que forma el anillo de forma equidistante, tal y como se muestra en el vídeo. El radio del anillo exterior es de `OUTER_RING_RADIUS`, mientras que el radio del anillo interior es de `INNER_RING_RADIUS`.

El anillo interior gira sobre el eje **Y** continuamente sin detenerse. Al presionar la tecla 's', se cambia el sentido del giro, como puede observarse en el vídeo (segundos 37-48). La velocidad de este giro es de `RING_SPEED` grados por segundo. Además, al presionar la tecla 'f' se inicia, o se detiene, el giro de las esferas sobre su eje **Y**, como se aprecia en el vídeo (segundos 42-48). Este giro tiene una velocidad de `SPHERE_SPEED` grados por segundo.

El anillo exterior permanece parado inicialmente. Su giro – siempre en el mismo sentido, sobre el eje **X** – se inicia, o se detiene, al presionar la tecla 'd' (segundos 49-57 del vídeo) y tiene una velocidad de `RING_SPEED` grados por segundo.

Las esferas situadas en las posiciones pares utilizarán como textura el fichero imagen `RustedMetal.jpg`, mientras que las colocadas en posiciones impares utilizarán como textura el fichero imagen `RustySteel.jpg`.

Apartado 2. Suelo y cielo (0.5 puntos)

El suelo tendrá unas dimensiones de 1500x1500. Además, se aplicará un material para recrear el efecto que se muestra en el vídeo, simulando la proyección de la sombra de nubes sobre el mismo. Para conseguir este efecto se han utilizado dos ficheros de imagen: `grass_1024.jpg` y `Noise.png`

El cielo deberá mostrarse de forma similar a como se aprecia en el vídeo. El fichero que contiene la imagen del cielo es `spaceSky.jpg`. Además, deberá moverse e iluminarse en la parte central, dejando las partes más alejadas del centro más oscuras de forma progresiva.

Apartado 3. Sistemas de partículas (1.5 puntos)

En este apartado incluiremos sistemas de partículas en la escena. La tecla 'a' será la encargada de iniciar, o parar, los sistemas de partículas. Cada sistema de partículas se situará en la parte exterior de las esferas del anillo interior. Concretamente, en el punto que interseca la parte exterior de la esfera con la línea que pasa por el centro del anillo y el centro de la esfera. La dirección será la determinada por el vector que va desde el centro del anillo hasta el centro de la esfera, tal y como se aprecia en el minuto 1:43 del vídeo.

Cuando se paren los sistemas de partículas al presionar la tecla 'a', simplemente dejarán de emitir partículas, quedando en la escena las partículas ya emitidas hasta ese momento.

Las esferas en posiciones pares, utilizarán partículas de color blanco, mientras que las impares utilizarán partículas de color negro. Los sistemas de partículas utilizarán el material `smoke` visto en clase y utilizado en la práctica.

Apartado 4. Animación (2.5 puntos)

En el vídeo se aprecia Sinbad realizando un camino con forma de triángulo equilátero. Esta animación se creará a partir de una instancia de la clase `Animation`, donde las transformaciones correspondientes se podrán representar con keyframes. Además, se repetirá en bucle y comenzará automáticamente al iniciarse la escena.

La posición inicial de Sinbad será `SINBAD_INITIAL_POSITION`. La longitud que recorre Sinbad en cada lado del triángulo es de `SINBAD_WALK_LENGTH`. En lo referente a los tiempos, Sinbad tarda `SINBAD_TIME_WALKING` en recorrer un lado del triángulo y `SINBAD_TIME_ROTATING` en hacer un giro.

Recordad que el método `getOrientation()` de `IG2Object` está pensado para la práctica, y realiza `trunc()` para poder comparar el valor resultante con los vectores relativos a las direcciones de los ejes, como `UNIT_X` o `NEGATIVE_UNIT_Z`. Para el examen, se recomienda obtener la orientación del nodo utilizado para posicionar a Sinbad mediante `mNode->_getDerivedOrientation() * Vector3::UNIT_Z`

Una vez obtenida la dirección, se puede obtener el *quaternion* mediante el método `getRotationTo()`.

Recordad que la altura de un triángulo equilátero es igual a $\frac{\sqrt{3} \cdot \text{lado}}{2}$

Apartado 5. Shader (2.5 puntos)

En la escena aplicaremos un shader a las esferas del anillo exterior. Estas esferas deberán mostrarse como se aprecia en el vídeo. El color de la parte exterior variará de blanco a negro pasando por los colores grises intermedios. El tiempo que tarda en pasar de blanco a negro, y viceversa, es de 4 segundos. Para ello, podéis utilizar alguna de las variables `uniform` que Ogre utiliza para pasar el tiempo al shader.

La parte interior mostrará los colores tal y como se aprecia en el vídeo. Es importante remarcar cómo se aprecian estos colores al cambiar la posición de la cámara.